

Parcial 2 IFMER

40%

1. ¿Qué es FHIR?

- A) Un lenguaje de programación médica
- B) Un estándar para intercambio de datos en salud
- C) Un sistema operativo hospitalario
- D) Un protocolo de hardware

2. ¿Cuál es el principal objetivo de FHIR?

- A) Almacenar datos sin compartirlos
- B) Reducir costos hospitalarios
- C) Facilitar la interoperabilidad entre sistemas de salud
- D) Reemplazar a los médicos

3. ¿Qué tecnología utiliza FHIR para el intercambio de información?

- A) Redes privadas cerradas
- B) APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones)
- C) Discos duros externos
- D) Software offline

4. ¿Qué tipo de información maneja FHIR?

- A) Solo datos administrativos
- B) Únicamente imágenes médicas
- C) Registros de salud electrónicos
- D) Datos financieros exclusivamente

5. ¿Cuál es una ventaja de FHIR frente a otros estándares?

- A) Es más complejo y difícil de usar
- B) No permite integración
- C) Usa tecnologías web modernas
- D) Solo funciona en un país

6. ¿Qué significa la sigla FHIR?

- A) Fast Health Information Registry
- B) Fast Healthcare Interoperability Resources
- C) Federal Health Integration Rules
- D) Functional Health Information Record

7. ¿Qué permite la interoperabilidad en salud?

- A) Aislar los sistemas hospitalarios
- B) Compartir información entre diferentes sistemas

- C) Eliminar los datos clínicos
- D) Reducir la atención al paciente

8. ¿Qué tipo de arquitectura utiliza FHIR principalmente?

- A) Cliente-servidor basada en web
- B) Red local sin conexión
- C) Arquitectura centralizada sin acceso externo
- D) Sistema manual en papel

9. ¿Cuál es un ejemplo de uso de FHIR?

- A) Imprimir historias clínicas
- B) Compartir datos de pacientes entre hospitales
- C) Crear hardware médico
- D) Diseñar edificios hospitalarios

10. ¿Qué organización está detrás del desarrollo de FHIR?

- A) OMS
- B) Microsoft
- C) HL7
- D) ISO

Creación de un formulario para ingreso de información

En este ejercicio se desea implementar un formulario que sirva como ingreso de información con relación a los equipos y dispositivos médicos.

En primer lugar, diseñe el formulario tal como se muestra a continuación:

The screenshot shows the VBAProject window for 'Proyecto - VBAProject'. The left pane displays the project structure, including 'VBAProject (01 Reporte Trabajo Dirigido o P...', 'VBAProject (Libro139.xlsx)', 'Microsoft Excel Objetos', 'Hoja1 (Equipos_Medicos)', 'ThisWorkbook', 'Formularios', and 'UserForm1'. The right pane shows the design view of 'UserForm1'. The form has a title bar 'UserForm1' and a title 'Nuevo Cliente'. It contains an 'ID' label and a text box. Below this are labels for 'Nombre:', 'Placa:', 'Serial:', and 'Servicio:', each followed by a text box. There is also a label 'Estado equipo' with two radio buttons: 'Activo' and 'Inactivo'. At the bottom are two buttons: 'Guardar' and 'Limpiar'.

En segundo lugar, implemente las siguientes instrucciones para inicializar el Id para que sea auto incrementable.

```
Private Sub UserForm_Initialize()
|
|   Dim UltimaFila As Double
|   UltimaFila = [a1000000].End(xlUp).Row
|
|   If UltimaFila = 1 Then
|       Tbx_id.Value = 1
|   Else
|       Tbx_id.Value = Sheets("Equipos_medicos").Range("a" & UltimaFila).Value + 1
|   End If
|   Tbx_id.Locked = True
|
End Sub
```

Seguido, implemente las siguientes instrucciones para que el botón guardar haga su función.

```

Private Sub Cbn_Guardar_Click()

    Dim FilaIngresar As Double
    FilaIngresar = [a1000000].End(xlUp).Row + 1
    Sheets("Equipos_Medicos").Select

    If Tbx_Serial.Value = "" Or Tbx_Placa.Value = "" Or Tbx_Nombre.Value = "" Then
        MsgBox "Los datos estan incompletos"
    Else
        Range("a" & FilaIngresar).Value = Tbx_id.Value
        Range("b" & FilaIngresar).Value = Tbx_Nombre.Value
        Range("c" & FilaIngresar).Value = Tbx_Placa.Value
        Range("d" & FilaIngresar).Value = Tbx_Serial.Value
        Range("e" & FilaIngresar).Value = Tbx_Servicio.Value

        If Obn_Activo.Value = True Then
            Range("f" & FilaIngresar).Value = "Activo"
        Else
            Range("f" & FilaIngresar).Value = "Inactivo"
        End If

        Limpiar
        MsgBox "Datos Ingresados"

    End If

End Sub

```

Finalmente, implemente las instrucciones para limpiar los campos del formulario una vez se hayan ingresado los datos.

```

Sub Limpiar()
    Dim UltimaFila As Double
    Tbx_Nombre.Value = ""
    Tbx_Placa.Value = ""
    Tbx_Serial.Value = ""
    Tbx_Servicio.Value = ""

    Obn_Activo.Value = True

    UltimaFila = [a1000000].End(xlUp).Row

    If UltimaFila = 1 Then
        Tbx_id.Value = 1
    Else
        Tbx_id.Value = Sheets("Equipos_medicos").Range("a" & UltimaFila).Value + 1
    End If

End Sub

```

Actualizar datos en registros

Control por medio de ListBox (cuadro de lista)

Esta opción permite mostrar una serie de valores en un alista determinada (modal). Este control no solo brinda la posibilidad de mostrar una columna en particular, sino que permite mostrar

hasta 10 columnas de datos. De esta manera el usuario puede seleccionar uno o varios elementos de la lista según la configuración.

Un ejemplo:

RowSource en la sección de categorías se define la extensión de los datos de la hoja activa A1:F4

ColumnCount en la sección de categorías se definen cuantas columnas se quieren ver

ColumnWidths en la sección de categorías se define el tamaño de las columnas

BoundColumn se encuentra por defecto en valor de 1, por lo cual se mostrara únicamente el primer valor de la columna seleccionada.

The screenshot displays the VBA development environment. On the left, the 'Propiedades - ListBox1' window shows the 'Datos' (Data) section with the following settings:

- BoundColumn: 1
- ColumnCount: 6
- ColumnHeads: False
- ColumnWidths: (empty)
- ControlSource: (empty)
- ListStyle: 0 - fmListStylePlain
- RowSource: A1:F4
- Text: (empty)
- TextColumn: -1
- TopIndex: 0

In the center, the 'Cuadro de herramientas' (Toolbox) shows various controls. On the right, the 'UserForm2' window displays a form titled 'Listado de Usuarios'. It contains a list box with the following data:

ID	NOMBRE	PLACA	SERIAL	SERVICIO	ESTADO
1	tensio metro	123	987	urgencias	Activo
2	balanza	456	789	triage	Inactivo
3	estetoscopio	321	MP54	urgencias	Activo

Below the list box, there is a 'CommandButton1' control.

Otra manera de hacerlo es a través de la siguiente configuración:

(General)

ActualizarDatos

```

Private Sub UserForm_Initialize()
    ListBox1.ColumnCount = 6
    ActualizarDatos
End Sub

Sub ActualizarDatos()
    Dim UltimaFila As Double
    Sheets("Equipos Medicos").Select
    UltimaFila = [a655536].End(xlUp).Row
    ListBox1.Clear

    For i = 2 To UltimaFila
        ListBox1.AddItem Range("a" & i).Value
        ListBox1.Column(1, ListBox1.ListCount - 1) = Range("b" & i).Value
        ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = Range("c" & i).Value
        ListBox1.Column(3, ListBox1.ListCount - 1) = Range("d" & i).Value
        ListBox1.Column(4, ListBox1.ListCount - 1) = Range("e" & i).Value
        ListBox1.Column(5, ListBox1.ListCount - 1) = Range("f" & i).Value
    Next i

End Sub

```

Al ejecutarlo se obtiene los registros en un formato “modal”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	id	nombre	placa	serial	servicio	Estado						
2	1	tensiómetro	123	987	urgencias	Activo						
3	2	balanza	456	789	triage	Inactivo						
4	3	estetoscopio	321	MP654	urgencias	Activo						
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

UserForm2

Listado de Usuarios

ID	NOMBRE	PLACA	SERIAL	SERVICIO	ESTADO
1	tensiómetro	123	987	urgencias	Activo
2	balanza	456	789	triage	Inactivo
3	estetoscopio	321	MP654	urgencias	Activo

Pasando datos de un formulario a otro.

Siguiendo con el ejercicio, al hacer clic en el elemento ListBox1 y las propiedades MultSelect seleccionar la opción 0.

Ahora vuelve hacer doble clic en el mismo elemento y configura de la siguiente manera:

Ten presente que para el formulario de Gestión Equipos Médicos y Listado Equipos en la sección de propiedades, Show Modal debe estar en False.

Proyecto final

Para esta última semana, se implementará un sistema de información con base a la metodología CRUD. A partir de los diferentes conceptos y conocimientos vistos a través de las anteriores guías se puede generar un sistema interesante para ser aplicado a la generación de hojas de vida para equipos biomédicos.

Como reto final, la idea es que se implemente un form que presente (Index) la institución con la cual están trabajando. Una vez en ella, se pueda seleccionar la opción de ingresar a la base de datos de las hojas de vida a través de un login.

Finalmente, verificar el funcionamiento CRUD a partir de una hoja de vida, verificando la funcionalidad de cada uno de los campos que contiene.

CRUD

Como ustedes bien lo saben y lo han trabajado, el termino “CRUD” es un acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar cualquier tipo de dato o registro. Cada uno de estos atributos realiza diferentes operaciones, pero todos tienen como objetivo rastrear y administrar datos de acuerdo con una previa base de datos o registros como tal.

Al crear una base de datos o tener un archivo con información, se puede intuir que los usuarios puedan manipular los datos disponibles, ya sea obteniendo estos datos, actualizándolos, eliminándolos o agregando más registros. Estas operaciones son posibles a través de operaciones CRUD.

A continuación, se presenta un ejemplo sencillo donde puedes tener una idea global de cual puede llegar hacer el alcance que tiene un CRUD:

Inicialmente se presenta el formulario:

UserForm1

Sistema de Información para Dispositivos y Equipos Médicos

Nombre Equipo
 Numero Serial
 ID

Numero Placa
 Servicio Medico

Estado Equipo
 Buscar

Id	Nombre	Placa	Serial	Servicio	Estado

Una vez este listo el formulario, es necesario asignarle un nombre como tal a cada uno de los botones; de esta manera se pueden asignar propiedades a cada uno de ellos.

La base de datos esta organizada de la siguiente manera:

ID	Nombre	Placa	Serial	Servicio	Estado
----	--------	-------	--------	----------	--------

En primer lugar, se inicializa el formulario como tal:


```

Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim FILA As Long, I As Long

    FILA = Hoja1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1

    If Hoja1.Cells(2, 1) = Empty Then
        ID = 1
    Else
        ID = Hoja1.Cells(FILA - 1, 1) + 1
    End If
    |
    With ListBox1
        .ColumnCount = 6
        .ColumnWidths = "40PT;70PT;70PT;70PT;70PT;70PT"
    End With

    For I = 2 To FILA - 1

        With ListBox1
            .AddItem
            .List(.ListCount - 1, 0) = Hoja1.Cells(I, 1) 'Id
            .List(.ListCount - 1, 1) = Hoja1.Cells(I, 2) 'nomre
            .List(.ListCount - 1, 2) = Hoja1.Cells(I, 3) 'placa
            .List(.ListCount - 1, 3) = Hoja1.Cells(I, 4) 'serial
            .List(.ListCount - 1, 4) = Hoja1.Cells(I, 5) 'servicio
            .List(.ListCount - 1, 5) = Hoja1.Cells(I, 6) ' estado
        End With
    Next I

End Sub

```

Opción Ingresar Datos

A continuación, se presenta las líneas de código que permiten realizar el ingreso de datos:

```

Private Sub IngresoDatos_Click()
    Dim FILA As Long, I As Long
    Dim IngresoDato As String
    FILA = Hoja1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1

    IngresoDato = MsgBox("¿Esta seguro de ingresar este registro?", vbQuestion + vbYesNo, "Ingreso de Registros")
    If IngresoDato = vbYes Then
        'Ingreso de datos
        Hoja1.Cells(FILA, 1) = ID
        Hoja1.Cells(FILA, 2) = Nombre
        Hoja1.Cells(FILA, 3) = Placa
        Hoja1.Cells(FILA, 4) = Serial
        Hoja1.Cells(FILA, 5) = Servicio
        Hoja1.Cells(FILA, 6) = Estado

        'Limpiar campos formulario
        Nombre = Empty
        Placa = Empty
        Serial = Empty
        Servicio = Empty
        Estado = Empty

        'cargar los datos al ListBox1'
        ListBox1.Clear
        For I = 2 To FILA
            With ListBox1
                .AddItem
                .List(.ListCount - 1, 0) = Hoja1.Cells(I, 1) 'Id
                .List(.ListCount - 1, 1) = Hoja1.Cells(I, 2) 'nombre
                .List(.ListCount - 1, 2) = Hoja1.Cells(I, 3) 'placa
                .List(.ListCount - 1, 3) = Hoja1.Cells(I, 4) 'serial
                .List(.ListCount - 1, 4) = Hoja1.Cells(I, 5) 'servicio
                .List(.ListCount - 1, 5) = Hoja1.Cells(I, 6) 'estado
            End With
        Next I
        ID = ID + 1
        MsgBox "Datos registrados correctamente!", vbInformation
    Else
        MsgBox "Registro Cancelado", vbExclamation
    End If
End Sub

```

Validando el ingreso de un dato repetido o existente

```

Private Sub Serial_AfterUpdate()
    Dim FILA As Long, I As Long, I2 As Long
    FILA = Hoja1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    'validando ingreso de datos
    For I = 2 To FILA - 1
        If UCase(Serial) = UCase(Hoja1.Cells(I, 4)) Then
            MsgBox "El numero de serial ya esta registrado, revise nuevamente!", vbCritical
            Serial = Empty
            Exit Sub
        End If
    Next I
End Sub

```

Opción de editar datos

```

Private Sub EditarDato_Click()
    Dim FILA As Long, I As Long, Editando
    Dim IngresoDato As String
    FILA = Hoja1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1

    IngresoDato = MsgBox("¿Esta seguro de editar este registro?", vbQuestion + vbYesNo, "Editar Registro")
    If IngresoDato = vbYes Then
        For Editando = 2 To FILA - 1
            If Val(ID) = Val(Hoja1.Cells(Editando, 1)) Then
                'modificando de datos
                Hoja1.Cells(Editando, 1) = ID
                Hoja1.Cells(Editando, 2) = Nombre
                Hoja1.Cells(Editando, 3) = Placa
                Hoja1.Cells(Editando, 4) = Serial
                Hoja1.Cells(Editando, 5) = Servicio
                Hoja1.Cells(Editando, 6) = Estado

                'Limpiar campos formulario
                ID = Empty
                Nombre = Empty
                Placa = Empty
                Serial = Empty
                Servicio = Empty
                Estado = Empty

                'cargar los datos editados al ListBox1'
                ListBox1.Clear
                For I = 2 To FILA
                    With ListBox1
                        .AddItem
                        .List(.ListCount - 1, 0) = Hoja1.Cells(I, 1) 'Id
                        .List(.ListCount - 1, 1) = Hoja1.Cells(I, 2) 'nombre
                        .List(.ListCount - 1, 2) = Hoja1.Cells(I, 3) 'placa
                        .List(.ListCount - 1, 3) = Hoja1.Cells(I, 4) 'serial
                        .List(.ListCount - 1, 4) = Hoja1.Cells(I, 5) 'servicio
                        .List(.ListCount - 1, 5) = Hoja1.Cells(I, 6) 'estado
                    End With
                Next I

                MsgBox "Datos modificados correctamente!", vbInformation
            End If
        Next Editando
    Else
        MsgBox "Modificación Cancelada", vbExclamation
    End If
End Sub

```

Opción de seleccionar un dato en el ListBox1 haciendo doble clic para ser editado

```

Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If ListBox1.ListIndex < 0 Then
        MsgBox "No hay ningún ID en selección", vbCritical
    Exit Sub
    Else
        ID = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex - 0, 0)
        Nombre = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex - 0, 1)
        Placa = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex - 0, 2)
        Serial = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex - 0, 3)
        Servicio = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex - 0, 4)
        Estado = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex - 0, 5)
    End If
End Sub

```

Opción de buscar un dato a través del ListBox1

```

Private Sub BuscarDato_Click()
    Dim FILA As Long, I As Long
    FILA = Hoja1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1

    'buscar los datos al ListBox1'
    ListBox1.Clear
    For I = 2 To FILA
        If UCase(Hoja1.Cells(I, 2)) Like "*" & UCase(Buscar_Dato) & "*" Then
            With ListBox1
                .AddItem
                .List(.ListCount - 1, 0) = Hoja1.Cells(I, 1) 'Id
                .List(.ListCount - 1, 1) = Hoja1.Cells(I, 2) 'nombre
                .List(.ListCount - 1, 2) = Hoja1.Cells(I, 3) 'placa
                .List(.ListCount - 1, 3) = Hoja1.Cells(I, 4) 'serial
                .List(.ListCount - 1, 4) = Hoja1.Cells(I, 5) 'servicio
                .List(.ListCount - 1, 5) = Hoja1.Cells(I, 6) 'estado
            End With
        End If
    Next I
End Sub

```

Opción de borrar datos

